

ADMIT · КЕЙС «КАМЕРА ВМЕСТО ДЖОЙСТИКА» · ФИНАЛ

БОЙ С ТЕНЬЮ

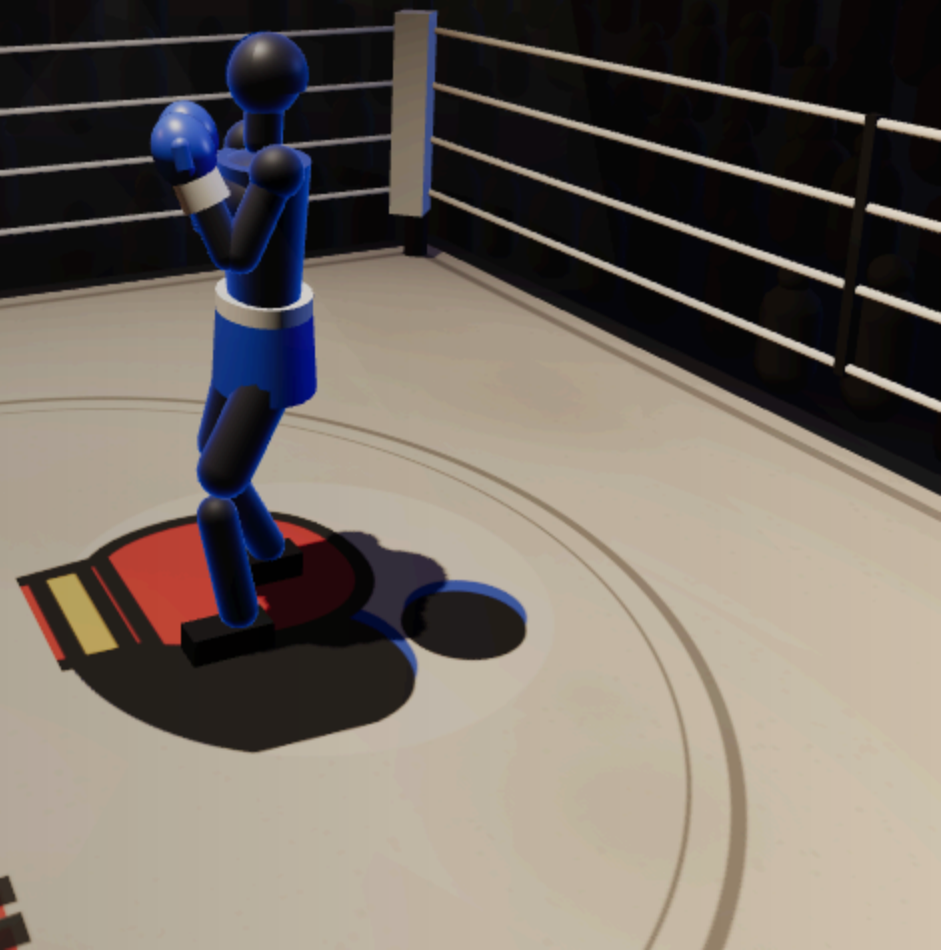
Бокс, где джойстик заменяет веб-камера.
Встаёшь перед ноутбуком или телефоном и
бьёшь по-настоящему.

БРАУЗЕР

ТЕЛЕФОН

ОНЛАЙН

rootvandal.github.io/shadow-ring



ДАЛИ БОЮ С ТЕНЬЮ СОПЕРНИКА И ТРЕНЕРА

проблема

ДОМА БИТЬ ВОЗДУХ СКУЧНО

Нет соперника, нет тренера, никто не скажет, что рука не довела удар. А игры с камерой обычно сводятся к «помаши руками».

решение

НАСТОЯЩАЯ ТЕХНИКА

Игра различает 4 удара и 3 защиты, урон зависит от техники, а тренер голосом говорит, что поправить. Прямо во время боя.

где работает

ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ КАМЕРА

Обычный браузер на ноутбуке или телефоне. Ничего не нужно ставить, камера и распознавание работают прямо на устройстве.

4 + 3

УДАРА И ЗАЩИТЫ

3

УРОВНЯ БОТА «ТЕНЬ»

P2P

ОНЛАЙН ПО ССЫЛКЕ И QR

O

УСТАНОВОК И СЕРВЕРОВ

ОТ КАДРА КАМЕРЫ ДО УДАРА ПО СОПЕРНИКУ

1 • камера

MEDIAPIPE POSE

33 точки тела, прямо в браузере. Видео никуда не уходит.



2 • стойка

КАЛИБРОВКА

Секунда в стойке, и дальше всё меряется от неё, в ширинах плеч игрока. Рост, расстояние и камера не важны.



3 • признаки

ВЫТЯНУТОСТЬ РУКИ

Прямой в камеру почти не двигает кулак на картинке. Собираем его из 4 признаков: разгиб локтя, кулак ближе к камере, рука короче в кадре, кулак крупнее.



4 • вид удара

ПУТЬ КУЛАКА

Хук, апперкот и прямой различаются по траектории и по тому, как лежит предплечье.



5 • удар

АВТОМАТ НА РУКУ

Готова, бьёт, возвращается. На выходе: удар, рука, голова или корпус, техника 0-100%.

БЛОК

кулаки у подбородка

УКЛОН

наклон корпуса вбок

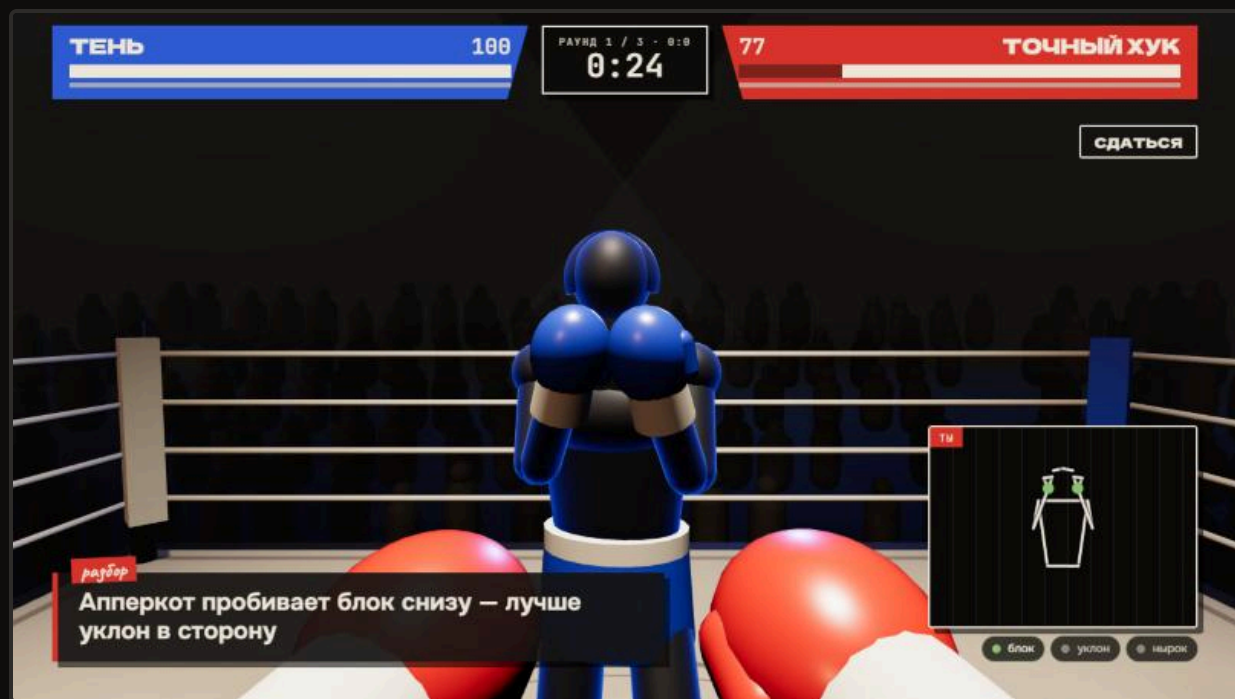
НЫРОК

присед

ЗАПАС НА ЗАДЕРЖКУ

Камера опаздывает на ~100 мс, поэтому защита считается по окну вокруг попадания.

РЕЖИМ «ОШИБКА» ВСТРОЕН В САМО РАСПОЗНАВАНИЕ



- Техника решает урон. Чистый удар бьёт примерно на 70% сильнее небрежного.
- Тренер говорит голосом одну, самую важную фразу и не повторяет одно и то же.
- На превью камеры неправильный сустав красный, со стрелкой, куда его вернуть.
- В 3D «призрачная» перчатка показывает, где должен быть кулак.

«Не довёл удар, выпрямляй руку до конца»

«Хук прямой рукой это размах, согни локоть»

ЧТО СКАЗАЛО ЖЮРИ И ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ

96

ИЗ 100 • 6 МЕСТО
ПЕРВЫЙ ЭТАП

UX 14/15

Функций много, новичку сразу тяжело разобраться.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 9/10

Бокс делали ещё пара команд.

1

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК БЕЗ ПЕРЕГРУЗА

Новичок видит три кнопки, игра сама ведёт в разминку, остальное открывается после первого боя.

2

БОЙ СО СВОЕЙ ТЕНЬЮ

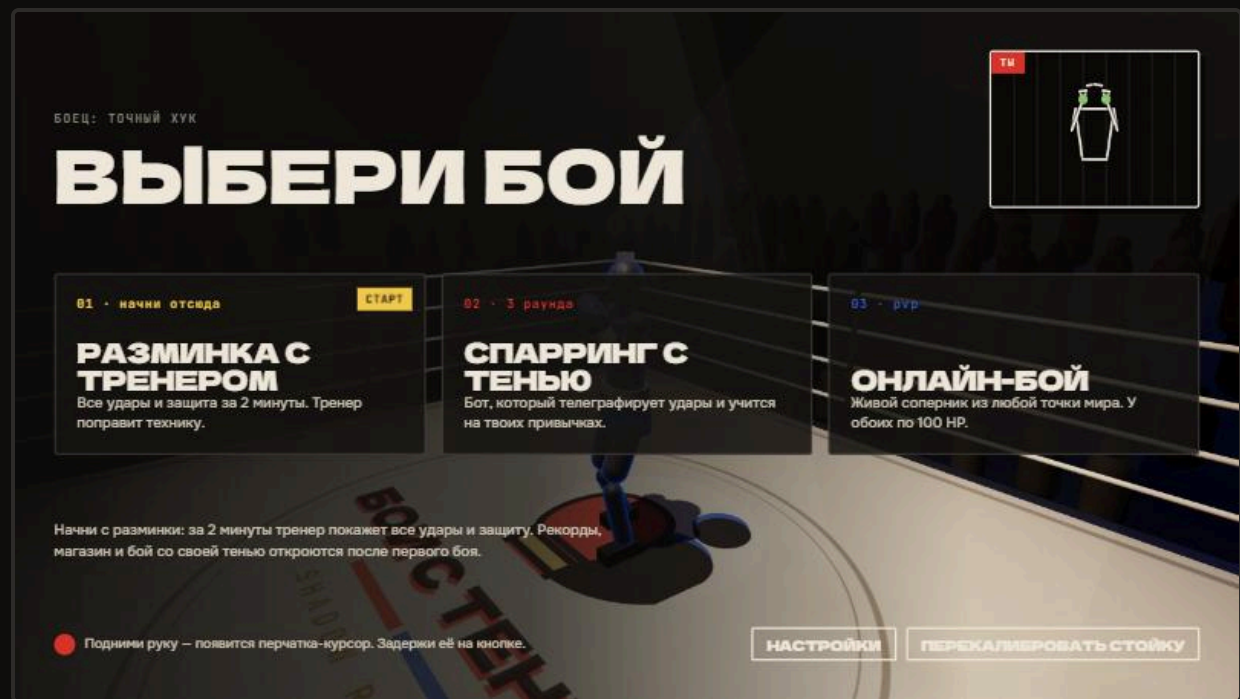
Дерёшься с записью самого себя: твои удары, твой темп, твои привычки в защите.

3

ПОВТОР ЛУЧШЕГО УДАРА

После боя лучший удар в замедлении: скелет, след кулака, техника и скорость.

НОВИЧКУ ТРИ КНОПКИ, А НЕ МАГАЗИН С РЕЙТИНГОМ



- После калибровки игра сама ведёт в разминку: за 2 минуты тренер показывает все удары и защиту.
- В меню только главное: разминка, спарринг, онлайн. На первой плитке плашка «старт».
- Рекорды, магазин и своя тень появляются после первого боя, с плашкой «новое».
- Опытный игрок ничего не теряет: всё открыто, как раньше.

ИГРА ОПРАВДАЛА НАЗВАНИЕ: ТЫ ДЕРЁШЬСЯ С САМИМ СОБОЙ

- Во время боя игра пишет тебя: скелет 15 раз в секунду, каждый удар (вид, рука, зона, сила, момент) и то, как ты защищался.
- В следующий раз манекен двигается как ты и бьёт твоими ударами в твоём темпе.
- И защищается так же. Всегда нырял? Тень тоже ныряет, и твой апперкот её наказывает.
- Тень растёт вместе с тобой: каждый бой перезаписывает её, и побеждать себя всё труднее.



УВИДЕТЬ СВОЙ УДАР СО СТОРОНЫ



- Лучший по технике удар боя сам попадает на экран итогов.
- Замедление $\times 0,3$ и вид сбоку: прямой в камеру тоже хорошо видно.
- Рука, которой бил, подсвечена, за кулаком тянется след.
- Цифры: техника в процентах, время удара в миллисекундах, скорость кулака в м/с.

ВСЁ СВОЁ, ВСЁ В БРАУЗЕРЕ

онлайн без сервера

WEBRTC НАПРЯМУЮ

Сопернику 20 раз в секунду уходят 13 точек скелета и, если разрешишь, видео. Каждый сам считает свой HP по своей позе, всё чужое проверяется правилами.

бот «Тень»

ЧИТАЕТ ПРИВЫЧКИ

Три уровня. Жёсткий замечает, как ты защищаешься: любишь нырять, получаешь апперкоты. Контратакует, если ты открылся.

качество

71 АВТОТЕСТ

Распознавание проверяется на синтетическом манекене, плюс правила, бот, сеть, магазин, рейтинг и своя тень.

~10 000

СТРОК СВОЕГО КОДА

three.js

3D-РИНГ И МАНЕКЕН

0 файлов

ЗВУКОВ: ВСЁ СИНТЕЗИРУЕТСЯ

авто

ГРАФИКА ПОД ТЕЛЕФОН

КУДА РАСТИ ДАЛЬШЕ

01

ОБМЕН ТЕНЯМИ

Отправить свою тень другу ссылкой. Бои без созвона и турниры теней.

02

ДЛЯ СЕКЦИЙ БОКСА

Тренер видит прогресс учеников: технику по ударам, частые ошибки, домашние задания.

03

ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ СЕТИ

Свой TURN-сервер, чтобы соединяться даже через строгие мобильные и школьные сети.

04

БОЛЬШЕ БОКСА

Связки, работа ног, тайминг контратак, клинч.

05

ФИТНЕС-РЕЖИМ

Интервальные раунды, нагрузка и калории по реальным движениям.

06

ПРИЛОЖЕНИЕ

Установка на телефон как приложение и игра без интернета против Тени.

10 • LIVE DEMO

ВСТАЁМ НА РИНГ

Открой с телефона и попробуй сам:
нужен только браузер и камера.

играть: rootvandal.github.io/shadow-ring

код: github.com/RootVandal/shadow-ring

